

Détection automatique de défauts sur des pièces aéronautiques par vision et Deep Learning

Entreprise Airbus	Année 2021	Référence PFE-03
Domaine Computer Vision - Contrôle qualité	Durée indicative 6 mois	Statut Sujet fictif - exercice RAG

Document créé uniquement pour un exercice pédagogique. Il ne correspond pas à une offre ou à un projet réel de l'entreprise citée.

Contexte

Le contrôle visuel de pièces aéronautiques constitue une étape importante du processus qualité. Certaines anomalies de surface sont recherchées à partir d'images prises dans des conditions contrôlées, mais l'inspection manuelle reste coûteuse et dépend de l'expérience de l'opérateur. Lorsque les défauts sont petits ou peu contrastés, le temps d'analyse peut augmenter et la reproductibilité du contrôle peut diminuer.

Airbus souhaite évaluer la faisabilité d'un système d'aide au contrôle capable de détecter automatiquement plusieurs familles de défauts visibles sur les images. Le projet se concentrera sur un jeu de données historique comprenant des pièces conformes et des pièces présentant des défauts annotés par des experts qualité.

Objectif du projet

Développer et évaluer un prototype de vision artificielle capable d'identifier la présence de défauts sur une image et, lorsque les données le permettent, de distinguer plusieurs catégories d'anomalies. Le système devra être analysé sous l'angle de la performance mais également de la robustesse aux variations d'éclairage, d'orientation et de qualité des images.

Jeu de données

- images de pièces conformes et non conformes ;
- annotations indiquant la classe de défaut pour une partie des images ;
- exemples de rayures, fissures, défauts de surface et anomalies d'assemblage ;
- métadonnées liées aux conditions de prise de vue lorsque disponibles.

Travaux à réaliser

- explorer et nettoyer le jeu d'images ;
- analyser le déséquilibre entre classes et la qualité des annotations ;
- mettre en place un pipeline de prétraitement et d'augmentation de données ;
- développer une première baseline de classification ;
- étudier un réseau de neurones convolutifs et une approche de transfer learning ;
- comparer plusieurs métriques de performance et analyser les erreurs ;
- proposer une interface de démonstration affichant la prédiction et le niveau de confiance.

Approche méthodologique

Baseline - Une première approche simple sera utilisée comme référence afin de mesurer l'apport des modèles plus complexes.

Deep Learning - Des architectures convolutionnelles pré-entraînées pourront être adaptées au jeu de données par transfer learning. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre un bon score moyen, mais de comprendre les catégories de défauts qui restent difficiles à détecter.

Analyse d'erreurs - Les faux négatifs seront étudiés en priorité pour les défauts critiques. Les performances seront comparées entre plusieurs conditions de prise de vue afin d'identifier les limites de généralisation du prototype.

Résultats attendus

- un jeu de données préparé et documenté ;
- une baseline et au moins un modèle Deep Learning évalués de manière reproductible ;
- une analyse détaillée des faux positifs et faux négatifs ;
- un prototype de démonstration pour l'analyse d'une image.

Mots-clés

Computer Vision, Deep Learning, CNN, transfer learning, contrôle qualité, classification d'images, Python.